



# Velocidad y rapidez (MRU)

El velocímetro de un auto marca rapidez, pero para saber a dónde llegas necesitas la velocidad. En esta guía vas a distinguirlas, a convertir unidades y a resolver problemas de movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento más sencillo que existe.

## AL TERMINAR VAS A PODER

1. Distinguir rapidez de velocidad.
2. Convertir entre km/h y m/s.
3. Calcular rapidez media de un viaje completo.
4. Usar las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme.
5. Leer la velocidad en una gráfica posición-tiempo.
6. Resolver problemas de encuentro.

### 1 · LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

### 2 · INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

### 3 · PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

### 4 · SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escíbeme (datos en la última página).

## 01 Rapidez y velocidad

### DEFINICIONES

La **rapidez** es la distancia recorrida entre el tiempo que tardaste. Es escalar.

La **velocidad** es el desplazamiento entre el tiempo. Es vectorial: tiene dirección.

$$\text{rapidez} = \frac{d}{t} \quad v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

Si te mueves en línea recta sin regresarte, la rapidez es igual al tamaño de la velocidad. Si das una vuelta completa a una pista, tu rapidez media no es cero, pero tu velocidad media sí, porque tu desplazamiento fue cero.

### Unidades

En el Sistema Internacional la velocidad se mide en m/s, pero en la vida diaria se usa km/h. Como  $1 \text{ km/h} = \frac{1000 \text{ m}}{3600 \text{ s}}$ :

$$\text{km/h} \xrightarrow{\div 3.6} \text{m/s} \quad \text{m/s} \xrightarrow{\times 3.6} \text{km/h}$$

Por ejemplo,  $72 \text{ km/h} = 72 \div 3.6 = 20 \text{ m/s}$  y  $25 \text{ m/s} = 25 \times 3.6 = 90 \text{ km/h}$ .

## 02 Rapidez media

Casi nadie viaja a la misma rapidez todo el tiempo. La **rapidez media** de un viaje es la distancia total entre el tiempo total. La del velocímetro, la que tienes en un instante, es la **rapidez instantánea**.

1

### EJEMPLO RESUELTO

Un auto recorre 120 km en 1.5 h y regresa los mismos 120 km en 2 h. ¿Cuál fue su rapidez media en todo el viaje?

$$\text{rapidez media} = \frac{120 + 120}{1.5 + 2} = \frac{240}{3.5} \approx 68.6 \text{ km/h}$$

Ojo: la ida fue a 80 km/h y el regreso a 60 km/h, pero la media *no* es 70 km/h, porque pasó más tiempo viajando despacio.

## 03 Movimiento rectilíneo uniforme

Un movimiento es **rectilíneo uniforme (MRU)** si ocurre en línea recta y con velocidad constante: recorre distancias iguales en tiempos iguales. Sus ecuaciones son:

$$d = vt \quad t = \frac{d}{v} \quad x = x_0 + vt$$

$x_0$  es la posición inicial y  $x$  la posición después de un tiempo  $t$ . Cuida que las unidades coincidan: si  $v$  está en km/h, el tiempo va en horas.

2

### EJEMPLO RESUELTO

¿Cuánto tarda la luz del Sol en llegar a la Tierra? La distancia es de unos  $1.5 \times 10^8 \text{ km}$  y la luz viaja a  $3 \times 10^5 \text{ km/s}$ .

$$t = \frac{d}{v} = \frac{1.5 \times 10^8}{3 \times 10^5} = 500 \text{ s} \approx 8.3 \text{ minutos}$$

La luz que ves del Sol salió de él hace poco más de ocho minutos.

3

### EJEMPLO RESUELTO

Dos autos están separados 360 km y salen al mismo tiempo, uno hacia el otro, a 70 km/h y 50 km/h. ¿Cuándo y dónde se encuentran?

Se acercan a razón de  $70 + 50 = 120 \text{ km/h}$ , así que se encuentran en:

$$t = \frac{360}{120} = 3 \text{ h}$$

En ese tiempo el primero recorrió  $70 \cdot 3 = 210 \text{ km}$  y el segundo  $50 \cdot 3 = 150 \text{ km}$ . Comprueba:  $210 + 150 = 360$ .

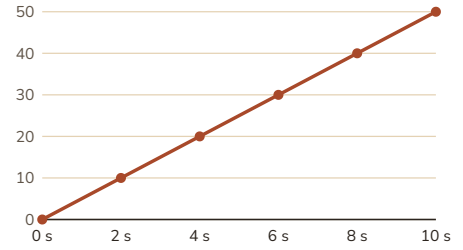
✓

## 04 Gráficas del MRU

En una gráfica **posición-tiempo**, el MRU es una línea recta. Su **pendiente** (cuánto sube por cada unidad hacia la derecha) es la velocidad:

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{50 - 0}{10 - 0} = 5 \text{ m/s}$$

Mientras más inclinada la recta, mayor la velocidad. Una recta horizontal significa que el objeto está quieto. Una recta que baja indica velocidad negativa (se mueve hacia atrás).



Posición (m) contra tiempo (s) de un objeto con MRU.

### GRÁFICA VELOCIDAD-TIEMPO

En una gráfica velocidad-tiempo, el MRU es una línea horizontal (la velocidad no cambia), y el **área bajo la línea** es el desplazamiento: un rectángulo de altura  $v$  y base  $t$ , es decir,  $v \cdot t$ .

## 05 Errores comunes

### REVISAR TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA

| LO QUE PASA                                   | LO CORRECTO                         | POR QUÉ                                                      |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| $72 \text{ km/h} = 72 \times 3.6 \text{ m/s}$ | $72 \div 3.6 = 20 \text{ m/s}$      | El m/s es la unidad más grande: el número se hace más chico. |
| Rapidez media = promedio de las rapidezces    | Distancia total $\div$ tiempo total | Cada tramo dura un tiempo distinto.                          |
| Mezclar km/h con minutos                      | Pasar los minutos a horas           | 30 min son 0.5 h, no 30 h.                                   |
| Velocidad sin dirección                       | "20 m/s hacia el norte"             | La velocidad es un vector.                                   |

### RECORTA Y PEGA EN TU CUADERNO

#### Repaso en una mirada

$$\text{Rapidez} = \frac{d}{t}$$

$$d = vt$$

$$\text{Media: total} \div \text{total}$$

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

$$t = \frac{d}{v}$$

$$\text{Pendiente de } x-t = v$$

$$\text{km/h} \div 3.6 = \text{m/s}$$

$$x = x_0 + vt$$

$$\text{Área de } v-t = \text{desplazamiento}$$

## 06 Ejercicios

Escribe los datos con sus unidades antes de sustituir. Al final encontrarás las respuestas y las soluciones paso a paso.

### A. Rapidez y unidades

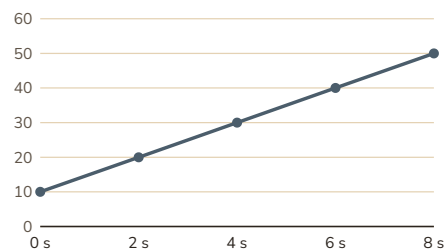
- 1 Un corredor hace 150 m en 12 s. ¿Su rapidez?
- 2 Convierte 54 km/h a m/s
- 3 Convierte 25 m/s a km/h

### B. MRU

- 4 Un autobús viaja a 80 km/h durante 3.5 h. ¿Qué distancia recorre?
- 5 ¿Cuánto tarda en recorrer 450 km un auto que va a 90 km/h?
- 6 La posición de un ciclista es  $x = 20 + 4t$  (en metros y segundos). ¿Dónde está a los 15 s? ¿Cuál es su velocidad?
- 7 Recorres 60 km en 1 h y otros 60 km en media hora. ¿Cuál fue tu rapidez media?
- 8 Dos ciclistas están separados 5.4 km y pedalean uno hacia el otro a 5 m/s y 4 m/s. ¿Cuánto tardan en encontrarse?

### C. Gráfica

- 9 La gráfica muestra la posición de un carrito. ¿Cuál es su posición inicial? ¿Cuál es su velocidad?
- 10 Con esa velocidad, ¿dónde estaría el carrito a los 20 s?



Posición (m) contra tiempo (s).

## 07 Respuestas y soluciones

- |   |          |   |             |    |             |
|---|----------|---|-------------|----|-------------|
| 1 | 12.5 m/s | 5 | 5 h         | 9  | 10 m; 5 m/s |
| 2 | 15 m/s   | 6 | 80 m; 4 m/s | 10 | 110 m       |
| 3 | 90 km/h  | 7 | 80 km/h     |    |             |
| 4 | 280 km   | 8 | 10 min      |    |             |

### Soluciones paso a paso

1  $\frac{150}{12} = 12.5 \text{ m/s.}$

---

2  $54 \div 3.6 = 15 \text{ m/s.}$

---

4  $d = 80 \cdot 3.5 = 280 \text{ km.}$

---

6  $x = 20 + 4(15) = 80 \text{ m.}$  La velocidad es el número que multiplica a  $t$ : 4 m/s.

---

7  $\frac{60 + 60}{1 + 0.5} = \frac{120}{1.5} = 80 \text{ km/h}$  (no 90, que sería promediar 60 y 120).

---

8 Se acercan a  $5 + 4 = 9 \text{ m/s.}$   $5.4 \text{ km} = 5400 \text{ m.}$   $t = \frac{5400}{9} = 600 \text{ s} = 10 \text{ min.}$

---

9 En  $t = 0$  la gráfica marca 10 m. Pendiente:  $\frac{50 - 10}{8 - 0} = 5 \text{ m/s.}$

---

10  $x = 10 + 5(20) = 110 \text{ m.}$

---

## Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

| PUEDO...                                                 | REPASA     | TODAVÍA NO               | MÁS O MENOS              | LO DOMINO                |
|----------------------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Explicar la diferencia entre rapidez y velocidad.        | Sección 01 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Convertir km/h a m/s y al revés.                         | Sección 01 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Calcular la rapidez media de un viaje con varios tramos. | Sección 02 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Usar $d = vt$ y $x = x_0 + vt$ .                         | Sección 03 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Obtener la velocidad a partir de una gráfica.            | Sección 04 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Resolver problemas de encuentro.                         | Sección 03 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### ¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escríbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

**El Lab del Desierto**  
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.